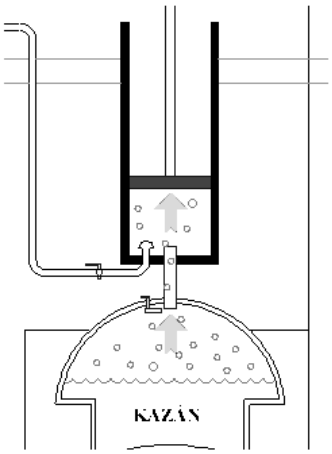
**3. Egy gőzgép hengerében a dugattyú $d$ = 15 cm átmérőjű, a gőz a dugattyút $s$ = 20 cm-es úton tolja fel. A hengerben a nyomás a táguláskor átlagosan $p = 2{,}5 \cdot 10^5$ Pa. A külső légköri nyomás $p_k = 10^5$ Pa!**




Mennyi ideig mozog a dugattyú, ha tágulás közben a gőzgép teljesítménye $P$ = 2,7 kW?
(A súrlódási veszteségektől és a dugattyú súlyától tekintsünk el!)

| Összesen |
|---|
| 12 pont |
| |